

Universidad Nacional de Lanús

Licenciatura en Sistemas

Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Esperamos unos minutos a que ingresen todos...

2025



Agenda

- Contexto: Unidad 1
- Modelos de aplicaciones
- Componentes típicos
- Aplicaciones monolíticas
- Sistemas distribuidos
- Ejemplos
- Características de los Sistemas Distribuidos
- Preguntas

Unidad 1

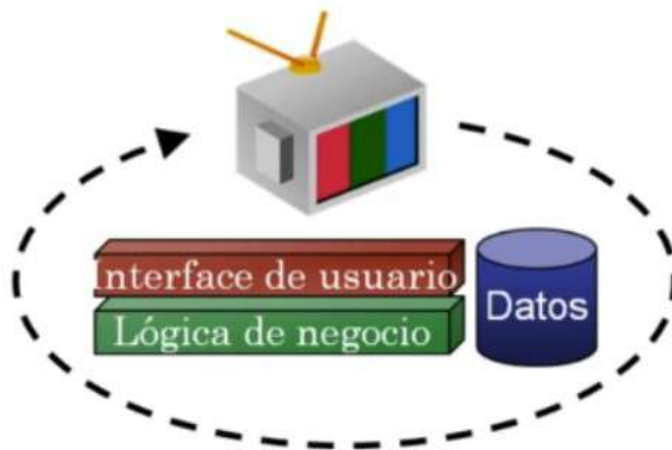
- Los sistemas abiertos y el modelo Cliente/Servidor.
- Evolución:
 - procesamiento basado en host,
 - procesamiento master-slave,
 - procesamiento cliente/servidor.
- Componentes del sistema Cliente/Servidor. Computación Cliente/Servidor.
- Clientes, servidores y sistemas operativos:
 - servicios básicos y extendidos.
- Necesidades de clientes y servidores de servicios de sistemas operativos.
- Concepto de sistema operativo de red.
- El sistema de comunicación.
- Distintos mecanismos:
 - RPC,
 - Peer-to-Peer,
 - mensajes y
 - colas.
- Importancia del transporte en el mecanismo de comunicación.
- Analogía de distintos protocolos de transporte con el modelo OSI.

Componentes típicos

- Una interfaz de usuario: Elemento con el que interacciona el usuario de la aplicación, ejecutando acciones, introduciendo u obteniendo información.
- Lógica ó Reglas de negocio: Son las que procesan la información para generar los resultados que persiguen, siendo el elemento fundamental que diferencia unas aplicaciones de otras.
- Gestión de datos: Se ocupa del almacenamiento y recuperación de la información.

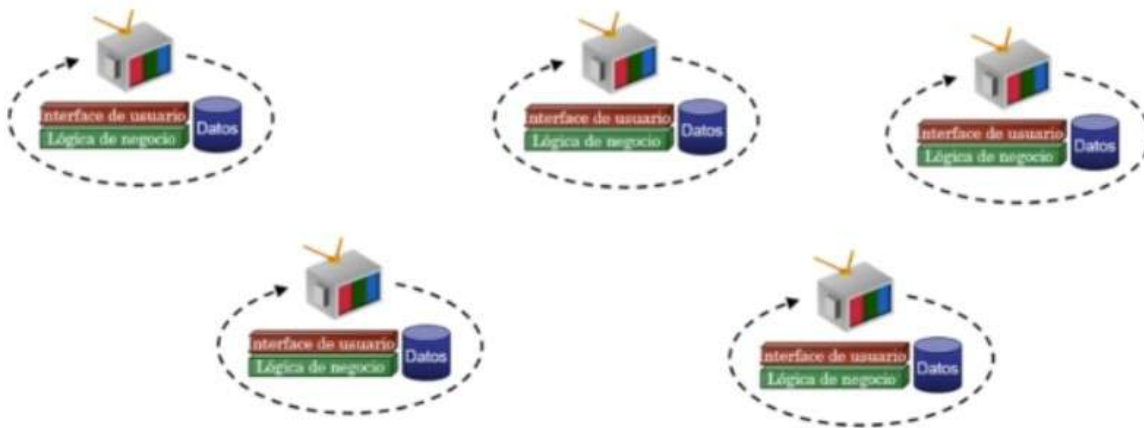
Aplicaciones Monolíticas

- En una aplicación monolítica las tres partes forman un todo y se ejecutan en la misma maquina.



Aplicaciones Monolíticas

- Una aplicación monolítica duplica en cada computadora todos sus elementos: interfaz de usuario, lógica o reglas de negocio y acceso a datos.



Aplicación Monolítica

- **Ventajas**

- Funciona(ba)n rápido
- Fácil de desarrollar

- **Desventajas**

- Requieren más y mejor HW en las estaciones de trabajo
- Son más lentos en el procesamiento de peticiones sencillas
- Ocupan mayor ancho de banda, provocando congestión en la red local
- Requieren habilitar el acceso real a la carpeta de datos para todos los usuarios de la aplicación
- Su actualización es más costosa
- No permiten el acceso en línea desde fuera de la Red Local ó requieren de implementaciones de soluciones de conectividad muy costosas

Sistemas Distribuidos

- Entre las motivaciones para construir sistemas distribuidos, sin lugar a dudas está el hecho de **compartir recursos**, pero también favorece **el diseño de software modular donde cada componente se ejecuta en la plataforma más adecuada y brinda un servicio más eficiente** debido a la especificidad de su construcción

Sistemas Distribuidos

- **Definición de Colouris (2000)**

Un sistema en el cual las componentes de hardware y software se ubican en una red de computadoras y comunican y coordinan sus acciones solo por envío mensajes.

- **Definición de Tanenmbuam (2007)**

Un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que se muestran al usuario del sistema como un sistema único.

- **Otros autores**

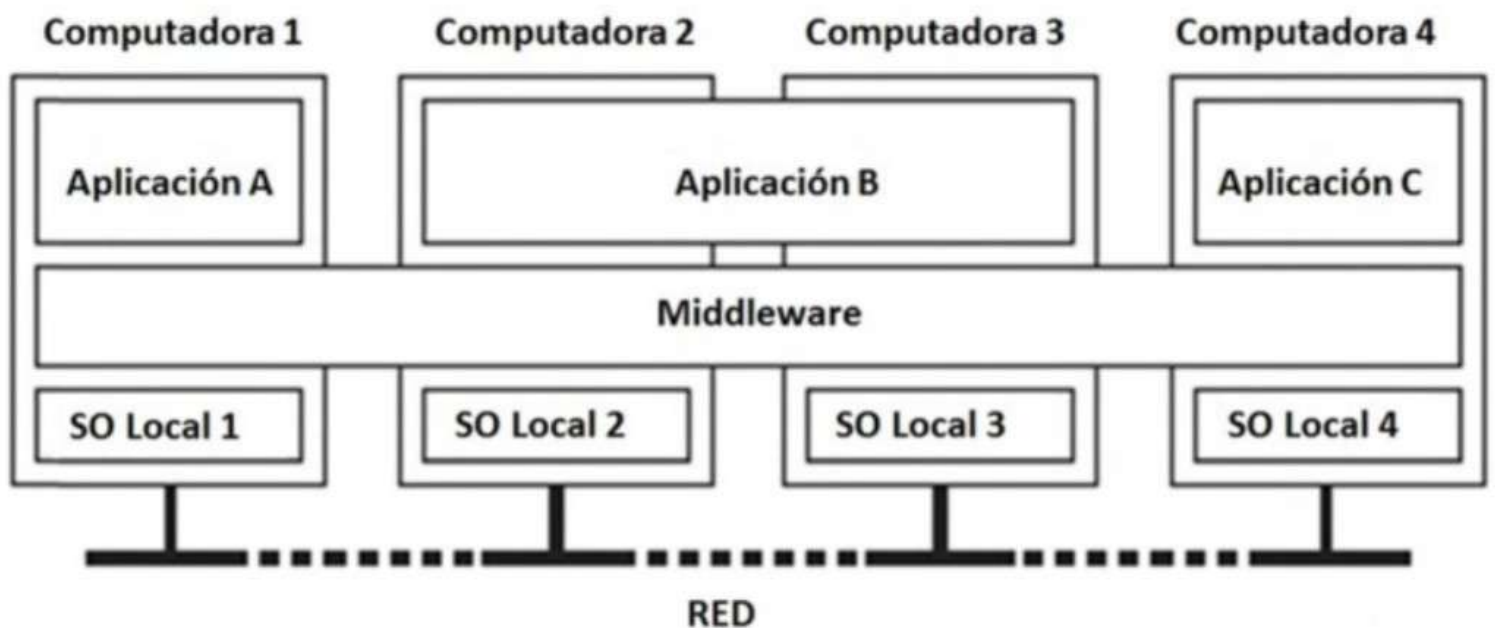
Un sistema que consiste de una colección de dos o más computadoras independientes que coordinan su procesamiento a través del intercambio sincrónico o asincrónico de mensajes.

Sistemas Distribuidos

- Otra posible definición:

Un sistema distribuido se define como una colección de computadoras autónomas conectadas a través de una red, con el software adecuado para que el sistema sea visto por los usuarios como una única entidad capaz de proporcionar facilidades de cómputo.

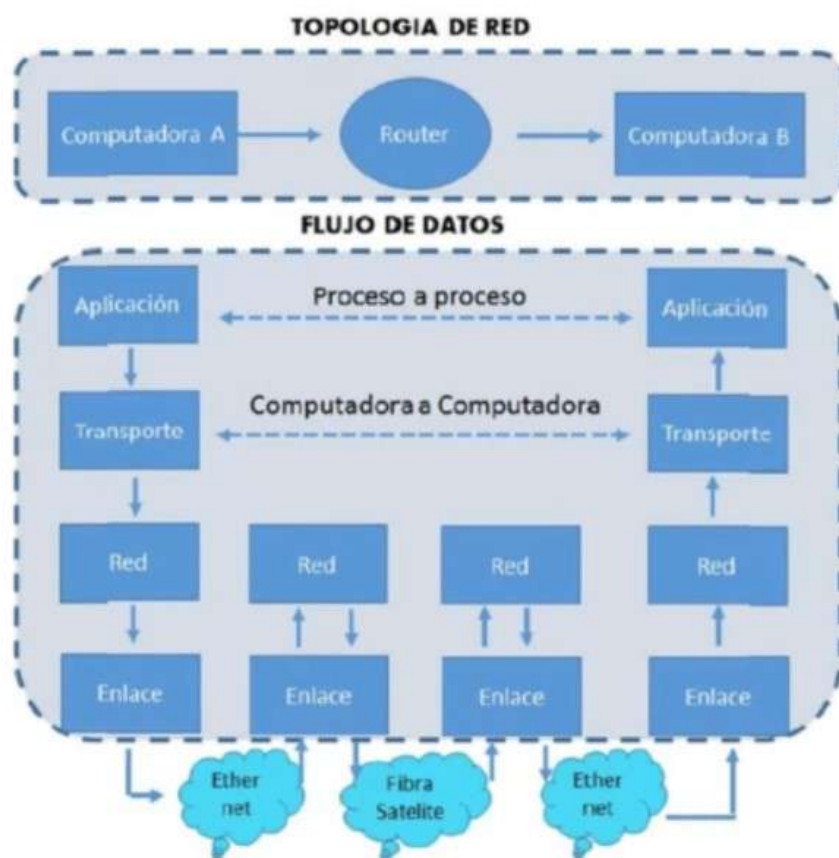
Sistemas Distribuidos



No necesariamente debe existir una correspondencia unívoca entre computadoras y aplicaciones. También se observa que la visión del sistema único es lograda por la capa middleware que oculta los detalles del entorno de ejecución local de cada computadora.

Ejemplos de Sistemas Distribuidos

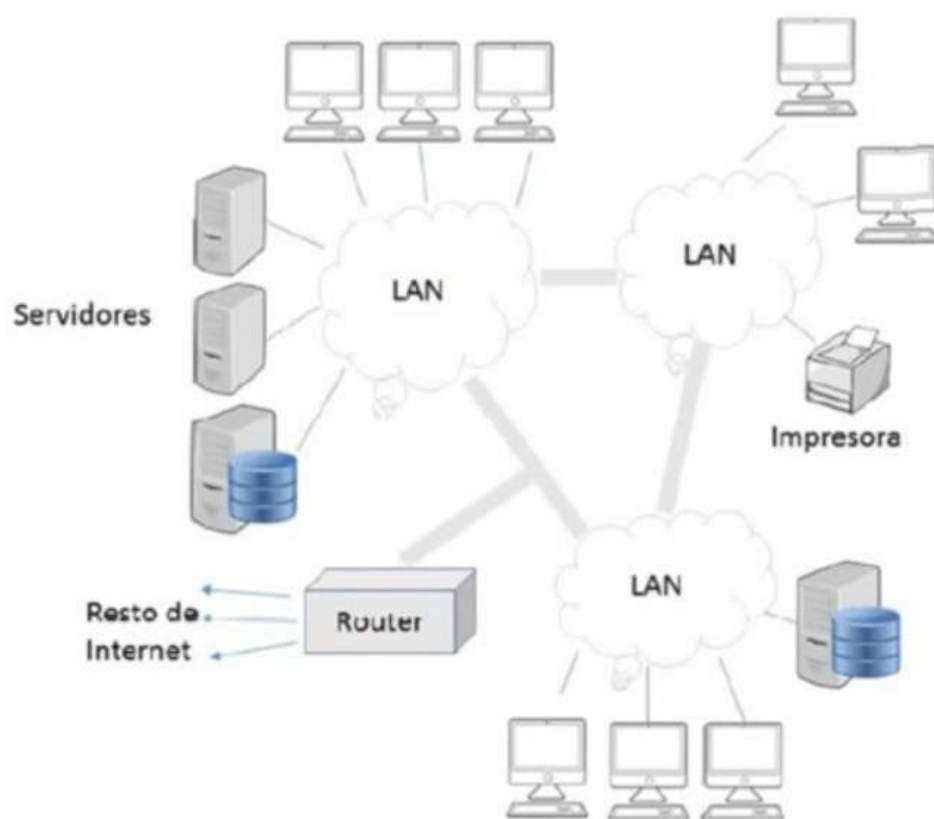
- Internet



Topología de red y flujo de datos entre capas
configuración típica de Internet como ejemplo de sistema distribuido

Ejemplos de Sistemas Distribuidos

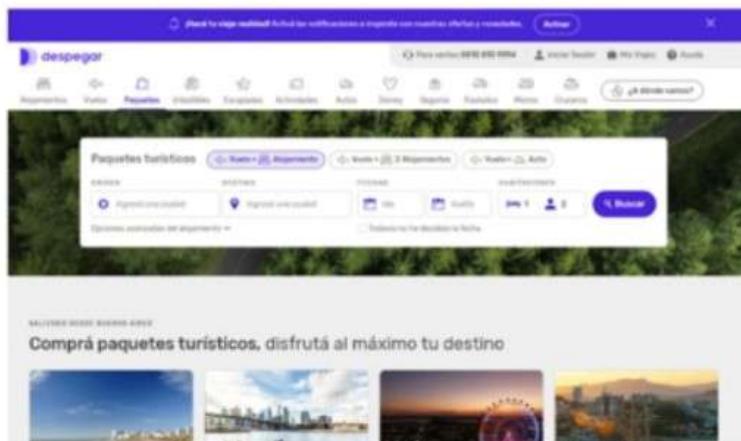
- **Intranet**



Configuración de una intranet

Ejemplos de Sistemas Distribuidos

- Aplicaciones como:



NETFLIX

Características de los Sistemas Distribuidos

- **Documento:**

Introducción a los sistemas distribuidos.pdf